

Complessità Costante

Scrivere un programma che testi se tre segmenti formano un triangolo
Ogni lato deve essere minore della somma degli altri due

```
void main() {
    float a, b, c;
    printf("inserisci a\n");
    scanf("%f", &a);
    printf("inserisci b\n");
    scanf("%f", &b);
    printf("inserisci c\n");
    scanf("%f", &c);
    if ((a < b + c) && (b < a + c) && (c < a + b))
        printf("è un triangolo");
    else
        printf("non è un triangolo");*/
    if (a >= b + c)
        printf("non è un triangolo perchè a =%.2f è >=%.2f", a, b + c);
    else if (b >= a + c)
        printf("non è un triangolo perchè b=%.2f è >=%.2f", b, a + c);
    else if (c >= a + b)
        printf("non è un triangolo perchè c=%.2f è >=%.2f", c, a + b);
    else
        printf("è un triangolo");
}
```

Richiedere i lati di un rettangolo e calcolare area e perimetro

```
#include<stdio.h>

int globX=100;

int main() {
    int lato1, lato2;

    printf("Inserisci i due lati: \n");
    scanf("%d %d", &lato1, &lato2);
```

```

int area = lato1 * lato2;
int perimetro = (lato1 * 2) + (lato2 * 2);

printf("Area: %d\n", area);
printf("Perimetro: %d\n", perimetro);

return 0;
}

```

Richiedere i lati di un triangolo e applicare la formula di Erone:

Si calcola il semiperimetro $SP = \frac{(L1+L2+L3)}{2}$

e quindi l'area: $Area = \sqrt{SP(SP - L1)(SP - L2)(SP - L3)}$

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main() {
    int P,a,b,c;
    float SP,Area;
    printf("a,b,c\n");
    scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);
    P=a+b+c;
    printf("P=a+b+c %d",P);
    SP=P/2.0f;
    printf("SP=%f\n",SP);
    Area=sqrt ( SP*(SP-a)*(SP-b)*(SP-c));
    printf("Area=%f",Area);
    return 0;
}

```

Risoluzione di un'equazione di secondo grado

```

void main() {
    float a, b, c, delta, x1, x2;
    printf("Inserisci coeff a\n");
    scanf("%f", &a);
}

```

```

printf("inserisci coeff b\n");
scanf("%f", &b);
printf("inserisci coeff c\n");
scanf("%f", &c);
delta = b * b - 4 * a * c;
if (delta < 0) {
    printf("Non esistono soluzioni reali ");
} else if (delta == 0) {
    x1 = -b / (2 * a);
    printf("Una soluzione coincidente = %f", x1);
} else {
    x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
    x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
    printf("x1=%f x2=%f", x1, x2);
}
}

```

Scrivere un programma che decide la posizione di un punto in quale quadrante del piano cartesiano appartiene

```

void main() {
    int x, y;
    printf("Inserisci x\n");
    scanf("%d", &x);
    printf("Inserisci y\n");
    scanf("%d", &y);
    if (x == 0 && y == 0)
        printf("Giace sull' origine");
    else if (x == 0)
        printf("Giace sull' asse y\n");
    else if (y == 0)
        printf("Giace sull' asse x\n");
    else if (x > 0) {
        if (y > 0)
            printf("Il punto si trova nel primo quadrante");
        else
            printf("Il punto si trova nel secondo quadrante");
    } else {
        if (y > 0)
            printf("Il punto si trova nel quarto quadrante");
        else
            printf("Il punto si trova nel terzo quadrante");
    }
}

```

}

}